

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 (1+1+2+2+4 БАЛЛОВ)

ДВУСВЯЗНЫЕ СПИСКИ. ЦИКЛИЧЕСКИЕ СПИСКИ

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
1	ListWork66	ListWork42	ListWork43	ListWork46	1
2	ListWork67	ListWork41	ListWork44	ListWork47	2
3	ListWork68	ListWork42	ListWork45	ListWork48	3
4	ListWork69	ListWork41	ListWork63	ListWork46	4
5	ListWork66	ListWork42	ListWork64	ListWork47	5
6	ListWork67	ListWork41	ListWork65	ListWork48	6
7	ListWork68	ListWork42	ListWork43	ListWork46	7
8	ListWork69	ListWork41	ListWork44	ListWork47	8
9	ListWork66	ListWork42	ListWork45	ListWork48	7
10	ListWork67	ListWork41	ListWork63	ListWork46	6
11	ListWork68	ListWork42	ListWork64	ListWork47	5
12	ListWork69	ListWork41	ListWork65	ListWork48	4
13	ListWork67	ListWork42	ListWork63	ListWork46	3
14	ListWork68	ListWork41	ListWork64	ListWork47	2
15	ListWork69	ListWork42	ListWork65	ListWork48	1

Для каждого варианта необходимо спроектировать и реализовать класс, моделирующий заданную динамическую структуру данных (например, стек, очередь, список, ...). Класс должен содержать необходимые конструкторы (по умолчанию, копирования) и деструктор. Данные класса должны быть инкапсулированы. Программа должна демонстрировать создание объектов, выполнение операций (добавление, удаление, поиск) и решение задачи варианта.

LISTWORK

ЗАДАЧИ В ДВА ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ С ДВУСВЯЗНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СПИСКОМ

ListWork41. Дан двусвязный линейный список и указатель первый элемент этого списка. Все элементы списка хранят различные между собой значения. Необходимо вывести значения элементов списка, которые находятся между наименьшим и наибольшим элементами списка, в том порядке, в каком они находятся в исходном списке. Использовать процедуры.

ListWork42. Дан циклический двусвязный линейный список и указатель первый элемент этого списка. Необходимо удалить в списке все элементы, у которых правый и левый сосед совпадают. Если таких элементов нет, то оставить список без изменений. Первый и последний элементы считать соседями. В результате вернуть ссылку на последний элемент полученного списка.

ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ: ДВУСВЯЗНЫЙ СПИСОК

ListWork43. Дан указатель P_1 на первый элемент непустого двусвязного списка. Перегруппировать его элементы, переместив все элементы с нечетными номерами в конец списка (в том же порядке) и вывести указатель на первый элемент преобразованного списка. Операции выделения и освобождения памяти не использовать, поля Data не изменять.

ListWork44. Даны указатели P_1 , P_2 и P_3 на первый, последний и текущий элементы двусвязного списка (если список является пустым, то $P_1 = P_2 = P_3 = \text{NULL}$). Также дано число N (> 0) и набор из N чисел. Описать тип TList — запись с полями First, Last и Current типа PNode (поля указывают соответственно на *первый*, *последний* и *текущий* элементы списка) — и процедуру InsertLast(L , D), которая добавляет новый элемент со значением D в конец списка L (L — входной и выходной параметр типа TList, D — входной параметр целого типа). Добавленный элемент становится текущим. С помощью этой процедуры добавить в конец исходного списка данный набор чисел (в том же порядке) и вывести новые адреса его первого, последнего и текущего элементов.

ListWork45. Дан непустой двусвязный список, первый, последний и текущий элементы которого имеют адреса P_1 , P_2 и P_3 . Используя тип TList (см. задание ListWork44), описать процедуры ToFirst(L) (делает текущим первый элемент списка L), ToNext(L) (делает текущим в списке L следующий элемент, если он существует), SetData(L , D) (присваивает текущему элементу списка L значение D целого типа) и функцию IsLast(L) логического типа (возвращает true, если текущий элемент списка L является его последним элементом, и false в противном случае). Параметр L имеет тип TList; в процедурах ToFirst и ToNext он является входным и выходным. С помощью этих процедур и функций присвоить нулевые значения элементам исходного списка с нечетными номерами и вывести количество элементов в списке, а также новые адреса его первого, последнего и текущего элементов (текущим элементом должен стать последний элемент списка).

ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ: СПИСОК С БАРЬЕРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

ListWork46. Даны указатели P_1 и P_2 на первый и последний элементы двусвязного списка, реализованного в виде цепочки узлов, ограниченной по краям нулевыми указателями (если список пуст, то $P_1 = P_2 = \text{NULL}$). Преобразовать исходный список в *циклический список*, снабженный *барьерным элементом*. Барьерный элемент должен иметь значение 0 и быть связан своими полями Next и Prev с первым и последним элементом исходного списка (в случае пустого исходного списка поля Next и Prev барьерного элемента должны указывать на сам барьерный элемент). Вывести указатель на барьерный элемент полученного списка. Операцию выделения памяти использовать только для создания барьерного элемента.

ListWork47. Даны указатели P_1 и P_2 на барьерный и текущий элементы двусвязного списка (о списке с барьерным элементом см. задание ListWork46). Также дано число N (> 0) и набор из N чисел. Описать тип TListB — запись с полями Barrier и Current типа PNode (поля указывают соответственно на *барьерный* и *текущий* элементы списка) — и процедуру LBInsertLast(L , D), которая добавляет новый элемент со значением D в конец списка L (L — входной и выходной параметр типа TListB, D — входной параметр целого типа). Добавленный элемент становится текущим. С помощью этой процедуры добавить в конец исходного списка данный набор чисел (в том же порядке) и вывести адрес текущего элемента полученного списка.

ListWork48. Даны указатели P_1 и P_2 на барьерный и текущий элементы двусвязного списка. Используя тип TListB (см. задание ListWork44), описать процедуры LBToFirst(L) (делает текущим первый элемент списка L), LBToNext(L) (делает текущим в списке L следующий элемент), LBSetData(L , D) (присваивает текущему элементу списка L значение D целого типа, если данный элемент не является барьерным) и функцию IsBarrier(L) логического типа (возвращает true, если текущий элемент списка L является его барьерным элементом, и false в противном случае). Параметр L имеет тип TListB; в процедурах LBToFirst и LBToNext он является входным и выходным. С помощью этих процедур и функций присвоить нулевые значения элементам исходного списка с нечетными номерами и вывести количество элементов в списке, а также новый адрес

текущего элемента списка (текущим элементом списка должен стать его барьерный элемент). Нумерация ведется от первого элемента списка; барьерный элемент не нумеруется и не учитывается при подсчете элементов.

ЗАДАЧИ В ДВА ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ С ДВУСВЯЗНЫМ ЛИНЕЙНЫМ СПИСКОМ

ListWork63. Дан двусвязный линейный список и указатель на первый элемент этого списка. Создать текстовый файл, в который вывести содержимое списка в обратном порядке. По ходу вывода списка удалять элементы в нем. Числа выводить в одну строку, разделяя ровно одним пробелом, в конце строки пробел не ставить.

ListWork64. Дан двусвязный линейный список и указатель на первый элемент этого списка. Создать текстовый файл, в который вывести содержимое списка в следующем порядке: сначала первый элемент списка, потом последний, далее второй и предпоследний и т.д., в конце - элементы, находящиеся в середине списка. Подсказка: после вывода очередного числа удалять его в списке. Числа выводить в одну строку, разделяя ровно одним пробелом, в конце строки пробел не ставить.

ListWork65. Дан двусвязный линейный список и указатель на первый элемент этого списка. Создать текстовый файл, в который вывести содержимое списка в следующем порядке: сначала последний элемент списка, потом первый, далее предпоследний и второй, и т.д., в конце - элементы, находящиеся в середине списка. Подсказка: после вывода очередного числа удалять его в списке. Числа выводить в одну строку, разделяя ровно одним пробелом, в конце строки пробел не ставить.

ЗАДАЧИ В ДВА ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ С ЦИКЛИЧЕСКИМ ЛИНЕЙНЫМ СПИСКОМ

ListWork66. Дано кольцо (односвязный циклический список) и указатель на первый элемент этого списка. Создать текстовый файл, в который вывести содержимое этого списка с шагом 3: сначала первый элемент списка, потом четвертый, далее седьмой и т.д. В общем случае: выводить i -й элемент, а за ним $(i+3)$ -й элемент. Если список заканчивается, продолжать нумерацию с начала списка. После вывода очередного числа удалять его в списке. Вывод продолжать до тех пор, пока в списке есть числа.

ListWork67. Дано кольцо (односвязный циклический список) и указатель на первый элемент этого списка. Создать текстовый файл, в который вывести содержимое этого списка с шагом 2: сначала первый элемент списка, потом третий, далее пятый и т.д. В общем случае: выводить i -й элемент, а за ним $(i+2)$ -й элемент. Если список заканчивается, продолжать нумерацию с начала списка. После вывода очередного числа удалять его в списке. Вывод продолжать до тех пор, пока в списке есть числа.

ListWork68. Дано кольцо (односвязный циклический список) и указатель на первый элемент этого списка. Создать текстовый файл, в который вывести содержимое этого списка с шагом 4: сначала первый элемент списка, потом пятый, далее девятый и т.д. В общем случае: выводить i -й элемент, а за ним $(i+4)$ -й элемент. Если список заканчивается, продолжать нумерацию с начала списка. После вывода очередного числа удалять его в списке. Вывод продолжать до тех пор, пока в списке есть числа.

ListWork69. Дано кольцо (односвязный циклический список) и указатель на первый элемент этого списка. Создать текстовый файл, в который вывести содержимое этого списка с шагом k : сначала первый элемент списка, потом $(1+k)$ -й, далее $(1+2k)$ -й и т.д. В общем случае: выводить i -й элемент, а за ним $(i+k)$ -й элемент. Если список заканчивается, продолжать нумерацию с начала списка. После вывода очередного числа удалять его в списке. Вывод продолжать до тех пор, пока в списке есть числа.

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

1. В текстовом файле хранится количество слов в считалке (первая строка файла) и имена детей (по одному имени в строке – все оставшиеся строки файла). Дети встают в круг в том порядке, в каком они указаны в файле. Счет начинается с того ребенка, который был указан первым. В выходной файл записать имена детей в порядке их выбывания из круга. Ребенок выбывает из круга, если на нем было произнесено последнее слово считалки. Далее счет продолжается, начиная с человека, который стоял в кругу сразу после выбывшего.

2. В текстовом файле хранится количество слова считалки (первая строка файла) и имена детей (по одному имени в строке – все оставшиеся строки файла). Дети встают в круг в том порядке, в каком они указаны в файле. Счет производится по часовой стрелке и начинается с того ребенка, который был указан первым, переходит на второго, третьего и т.д. Ребенок выбывает из круга, если на нем было произнесено последнее слово считалки. Далее, счет продолжается начиная с человека, который стоял в кругу слева выбывшего и ведется против часовой стрелки, потом снова по часовой стрелки и, начиная с правого соседа выбывшего и т.д., поочередно меняется направление счета. В выходной файл записать имена детей в порядке их выбывания из круга.

3. Создать циклический список. Определить непрерывную последовательность, содержащую отрицательные элементы, максимальной длины. Так если в качестве элементов циклического списка введены значения: -2, -4, 23, 22, -2, -1, -8, -7, 9, -1, -2, -4. Последовательность отрицательных элементов максимальной длины будет содержать элементы: -1, -2, -4, -2, -4.

4. Используя циклический двунаправленный список определить, симметрична ли данная строка символов.

5. Создать циклический список. Определить непрерывную возрастающую последовательность максимальной длины. Так если в качестве элементов циклического списка введены значения:

12, 14, 23, 22, -2, -1, -8, -7, 9, -1, 2, 4.

Последовательность отрицательных элементов максимальной длины будет содержать элементы: -1, 2, 4, 12, 14, 23.

6. Дана последовательность из не менее чем двух различных натуральных чисел. Напечатать в обратном порядке все числа между наибольшим и наименьшим числами этой последовательности. Использовать двунаправленный список.

7. Создать циклический список. Определить непрерывную невозрастающую последовательность максимальной длины. Так если в качестве элементов циклического списка введены значения:

-4, -12, -14, -23, 22, -2, -1, -8, -7, 9, -1, -2, -4.

Последовательность отрицательных элементов максимальной длины будет содержать элементы: -1, -2, -4, -4, -12, -14, -23.

8. Дан список слов, разделенных пробелами. Напечатать сначала слова из одного символа, потом слова из двух символов, потом слова из трех символов и т.д. заканчивая самыми длинными словами в тексте. Для хранения последовательности слов использовать двунаправленный список. Минимизировать число проходов по списку для чего чередовать прямое и обратное прохождение по списку.